இருந்து நீரானது ஈர்ப்பு விசை வாயிலாக அல்லது மேலேற்றும் நிலைய உதவியோடு நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படுகிறது.

நீர் சுத்திகரிப்புப் பிரிவுக்கான இடங்கள் (Location of Treatment Units)

கீழ்வரும் விபரங்கள் எந்த எந்த இடங்களில் நீர் சுத்திகரிப்பு பிரிவுகள் இருக்கலாம் என்பதை முடிவு செய்யக் கூடியதாக இருக்கின்றன.

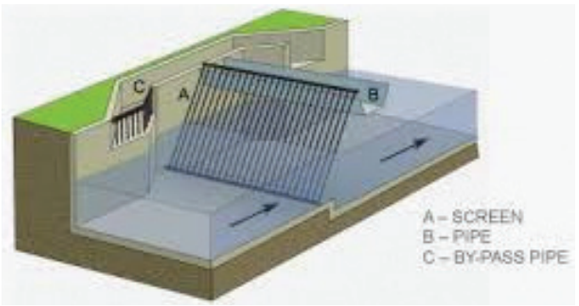
1. நீர் சுத்திகரிப்பு பிரிவுகள் அனைத்தும் ஒரு செயல் முறையில் இருந்து தானே இயக்கம் பெறக்கூடிய வகையிலும், நீர் ஓட்டம் பெறும் ஒரே வரிசை முறையிலும் இருக்க வேண்டும்.
2. ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நீர் ஓட்டம் ஈர்ப்பு விசை மூலமாக செல்லத்தக்க வகையில் சுத்திகரிப்புப் பிரிவினை உயர்த்தி வைக்க வேண்டும்.
3. அனைத்து செயலாக்கப் பிரிவுகள் சிறப்பாக செயல்பட தேவைப்படும். குறைந்த பட்ச அளவும், அதே போன்று எதிர்கால விரிவாக்க தேவையை செயல்படுத்த போதுமான இடமும் வேண்டும்.
4. அனைத்து சுத்திகரிப்புப் பிரிவிற்கான இட அமைப்பும் நீர் விநியோகம் செய்யும் இடத்திற்கு அருகிலும், வேலை செய்ய ஏதுவாகவும், பராமரிப்பு செய்ய வசதியாகவும் இருக்க வேண்டும்.
5. சுத்திகரிப்புப் பிரிவு அமைக்கக் கூடிய இடமானது சுத்தமாகவும், சுகாதாரமாகவும் மற்றும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்க வேண்டும்.
6. முழுதும்நவீனவசதிகளுடன்தேவையான அனைத்து கருவிகளுடனும் ஆய்வுக் கூடமானதுசுத்திகரிப்புபிரிவிற்குஅருகில் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வழக்கமான சோதனை செய்ய வசதியாக இருக்கும்.
7. நிலை நிறுத்தத் தொட்டிகளிலிருந்து வெளிப்படும் கசடுகளுக்கும், வடிகட்டுதல் பிரிவிலிருந்து வெளிப்படும் கழிவு நீரை அகற்றுவதற்கும் இடம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.

4.4.2 சல்லடை (Screening)

தண்ணீர் நிலத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து பெறப்படும் போது, அதில் பெரிய, கண்ணிற்குத் தெரியக்கூடிய பொருட்களான மரம், கிளைகள், குச்சிகள், சிறுசெடிகள், மீன்கள் மற்றும் இறந்து மிதக்கும் சிறு உயிரிகள் போன்றவை சல்லடைகள் மூலம் நீக்கப்படுகின்றன.

சல்லடைகள் இருவகைப்படும். அவை

1. பெரிய துளையுள்ள சல்லடை (Coarse Screens)
2. நுண்துளை சல்லடை (Fine Screens)



Bar screens

4.4.3 படிய வைத்தல் (Sedimentation)

படியவைத்தல்என்பதுதண்ணீரிலுள்ள பெரியமற்றும்கனமானமிதக்கும்கரிமமற்றும் கனிம அசுத்தங்களை பெரிய தொட்டியில் தேக்கி படியவைத்து நீக்குவதாகும்.

படிய வைத்தலின் கோட்பாடு (Theory of sedimentation)

தண்ணீரிலுள்ள, கனமான துகள்கள் புவிஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக கீழே படிகின்றன. தண்ணீரிலுள்ள மாசுக்கள் கொந்தளிப்புடன் நகர்வதால் அவை மிதக்கும் நிலையில் இருக்கின்றன. இந்த நீரின் ஒழுங்கற்ற ஓட்டம் தடைபடும் பொழுது அதன் திசை வேகம் குறைந்து, நீரில் உள்ள துகள்கள் தொட்டியின் கீழ்பகுதியில் படிகின்றன. இவ்வாறு படியும் துகள்களின் திசைவேகம் கீழ்கண்ட காரணிகளைப் பொறுத்து அமைகின்றது.

1. நீரின் கிடைமட்ட திசைவேகம் (The horizontal velocity of flow)

Civil_TAM_Unit-4.indd 85 1/11/2020 10:25:20 AM